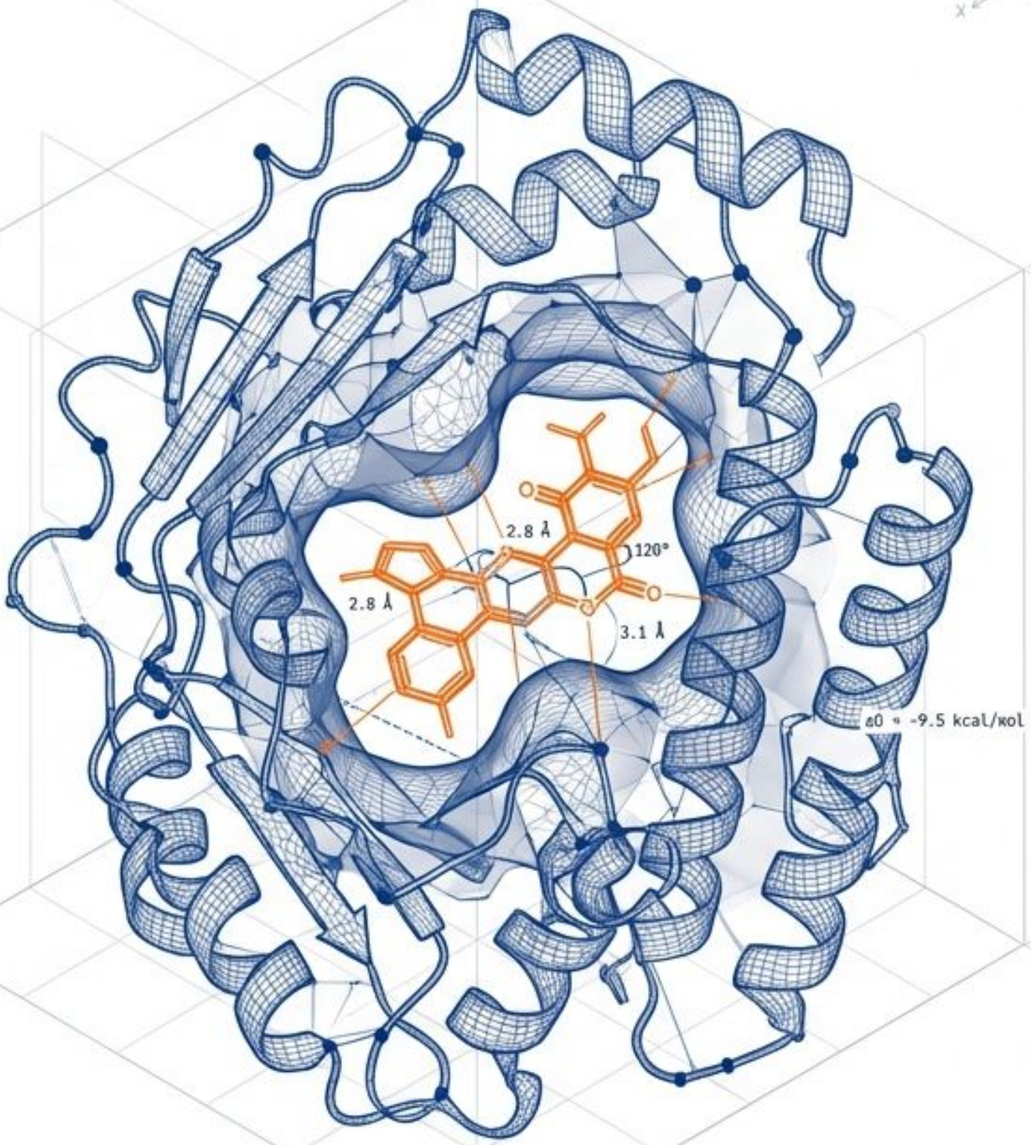
El Laboratorio Computacional: Flujos de Trabajo en Docking Molecular

Semillero KAIROS · IA, Ciencia de Datos y Bioinformática | Universidad de Cartagena



CÓDIGO: KAIROS-2026-DOCK-01	
FECHA: 2026-03-15	
DIR: Dr. Ricardo Vivas Reyes · CO-DIR: Cesar Tovio Gracia	

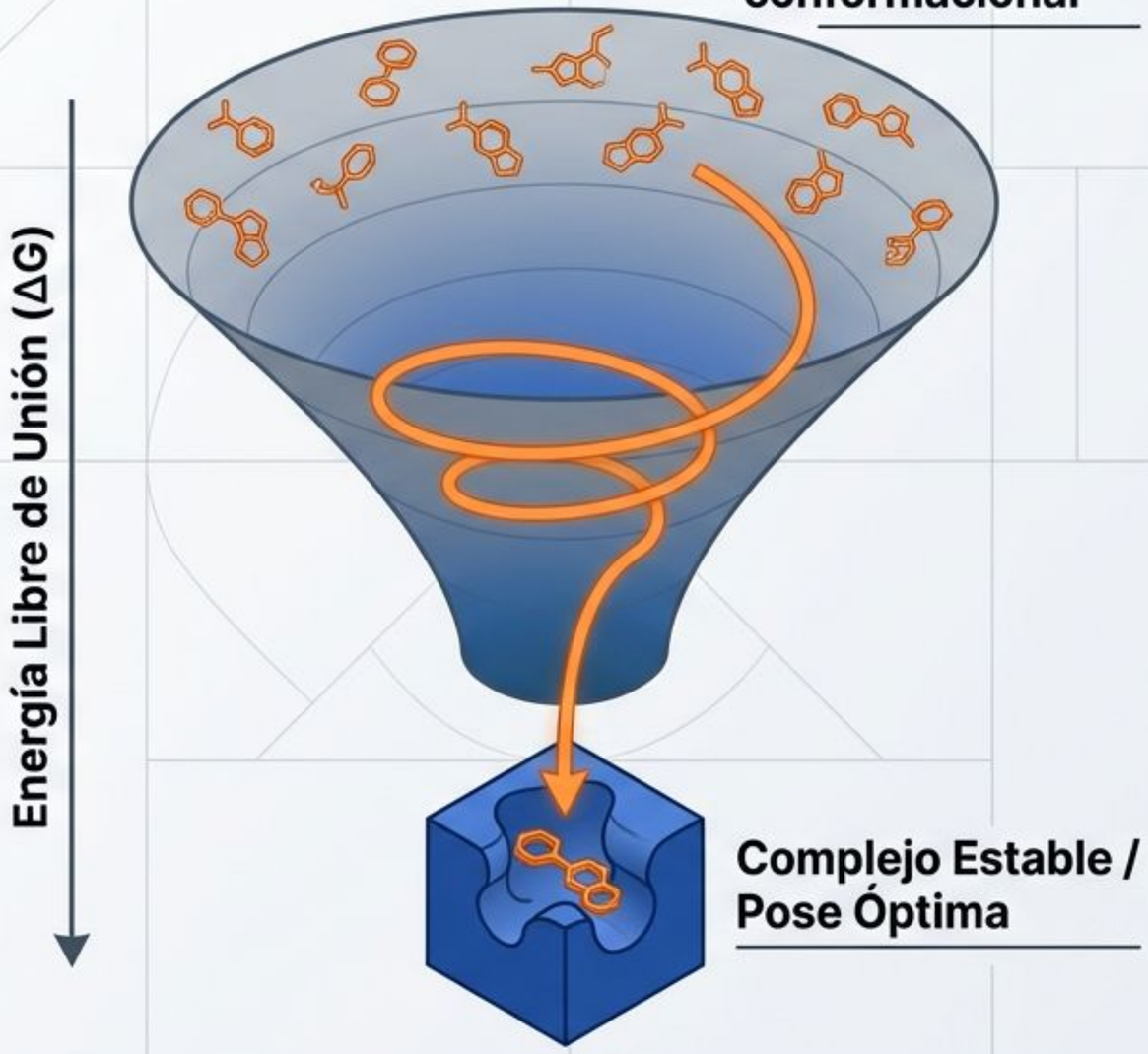
NotebookLM

Principios Físicos

`Reconocimiento:` Complementariedad estérica y electrostática.

`Scoring Function:` Algoritmo para estimar la energía libre (ΔG).
A menor valor, mayor afinidad predicha.

`Flexibilidad:` Parámetro variable (rígido vs. flexible).



Output y Aplicaciones

- [✓] Diseño de fármacos asistido por computadora (CADD)
- [✓] Virtual screening (Tamizaje masivo *in silico*)
- [✓] Re-propósito de fármacos comerciales
- [✓] Comprensión mecanística enzimática

Morris, G. M. & Lim-Wilby, M. (2008). Molecular docking.

NotebookLM

Arquitectura del Flujo de Trabajo In Silico

1. Target (Biología)

Identificación del receptor y el bolsillo activo.

→

2. Ingesta de Datos (PDB)

Descarga, lectura y limpieza de archivos .pdb.

→

3. Motor y Procesamiento

Preparación y búsqueda conformacional.

→

4. Control de Calidad

Análisis de poses, RMSD y filtrado de falsos positivos.

→

5. Escalado (Aplicación)

Diseño experimental (Virtual Screening, Cross-docking).

Este documento servirá como mapa de navegación a través de cada uno de los 5 nodos del pipeline.

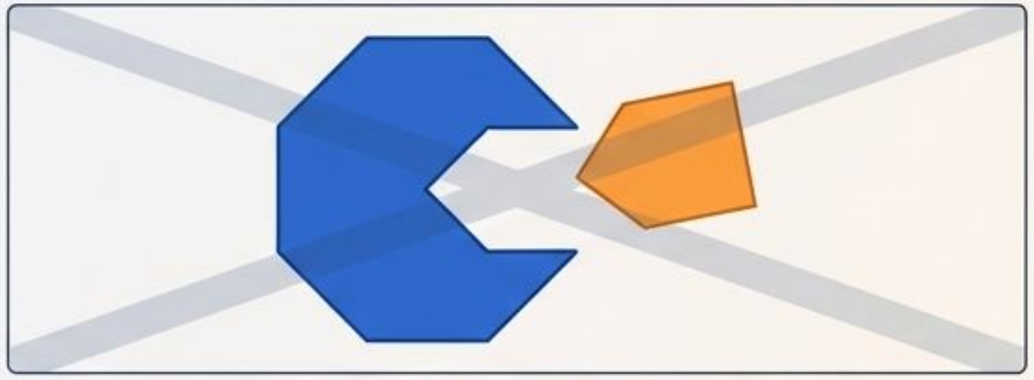
NotebookLM

La Estructura Terciaria Dicta la Topología del Sitio Activo

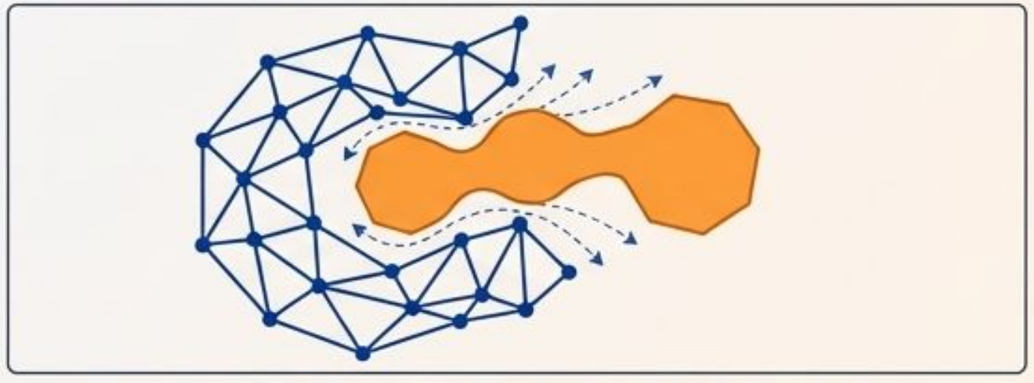
La Matriz Proteica: Polímeros de aminoácidos cuya estructura 3D crea cavidades, surcos y bolsillos.

Sitios de Unión: Regiones específicas (sitios activos o alostéricos) donde ocurre la interacción.

Regla de Complementariedad: La afinidad depende del encaje estérico (geometría espacial) y electrostático (cargas y enlaces).



Modelo 1: Llave-Cerradura (1894)
Obsoleto para cálculos avanzados.

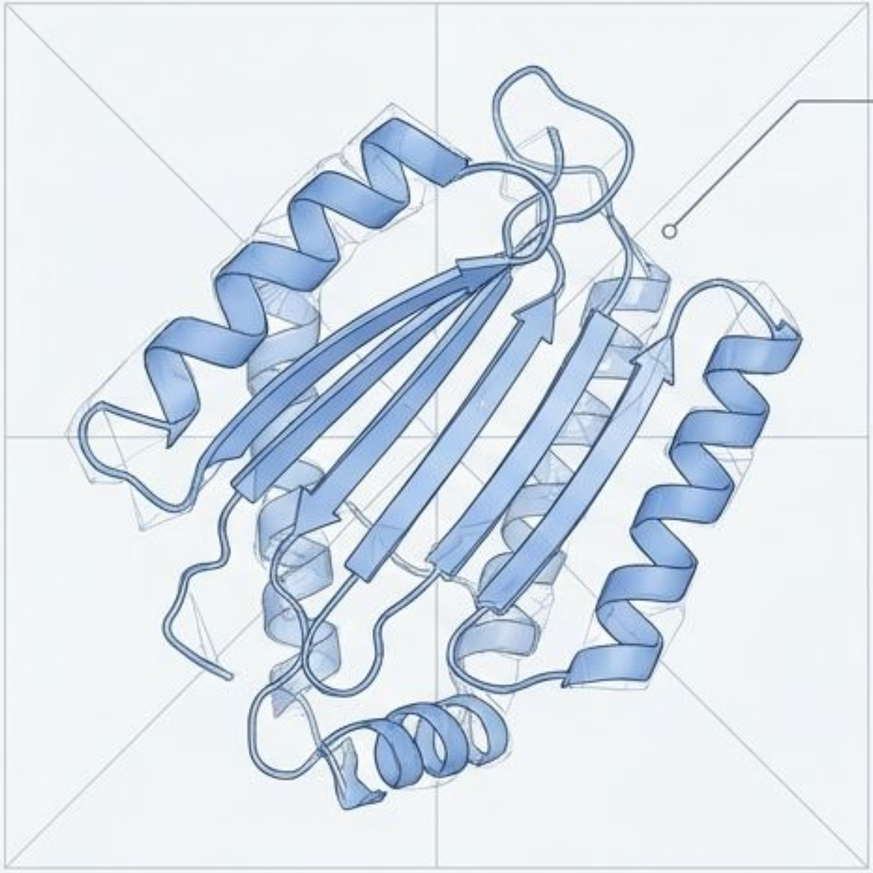


Modelo 2: Ajuste Inducido (1958)
Realidad biológica: Flexibilidad conformacional.

Branden, C. & Tooze, J. (1999). Introduction to Protein Structure.

NotebookLM

Validación de Estructuras Experimentales en el Protein Data Bank



Métricas de Salud Estructural

Resolución	≤ 2.5 Å (< 2.0 Å)	(Ideal < 2.0 Å) | Indicador de detalle atómico.
R-factor	< 0.25	Ajuste del modelo experimental.
R-free	< 0.30	Alerta de sobreajuste si difiere mucho del R-factor.
Ramachandran Plot	> 95%	Geometría del esqueleto peptídico favorable.
MolProbity Score	< 2.0	Calidad global.

Berman, H. M. *et al.* (2000). The Protein Data Bank.

Navegación RCSB.org

Identificador

Código único de 4 caracteres (ej. [1HSG], [6LU7]).

Pestaña Ligand

Código HET de 3 caracteres (ej. [LIG], [ATP])

Interacciones y enlaces.

Checklist de limpieza:

Verificar organismo fuente, mutaciones, cadenas y moléculas de agua.

NotebookLM

Anatomía del Archivo .pdb: Coordenadas Cartesianas de la Vida

HEADER & REMARK: Clasificación, resolución y notas del método experimental.

SEQRES: Secuencia lineal de aminoácidos por cadena.

```
HEADER   COMPLEX (ASPARTIC PROTEASE/INHIBITOR)
REMARK   RESOLUTION. 2.00 ANGSTROMS.
SEQRES   1 A 99  PRO GLN ILE THR LEU TRP GLN ARG
ATOM      1 N    PRO A 1    29.144 36.502 15.939
ATOM      2 CA   PRO A 1    28.711 37.498 14.937
HETATM  824 C1   LIG A 200  18.234 22.112 11.332
CONECT  824 825 826 827
```

ATOM: Coordenadas XYZ (espaciales) exactas de los átomos de la proteína.

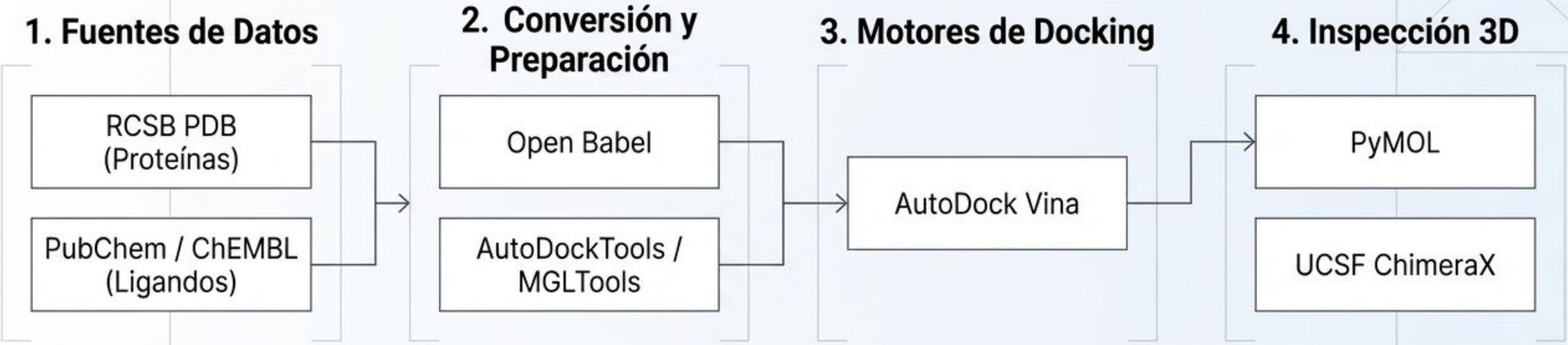
HETATM: Coordenadas de heteroátomos (el ligando, iones, moléculas de agua).

CONECT: Mapa de conectividad y enlaces (crítico para la topología del ligando).

Formato de texto plano estándar universal. Es el input primario para motores de docking y visualizadores.

NotebookLM

El Ecosistema de Software: Preparación, Motor y Visualización

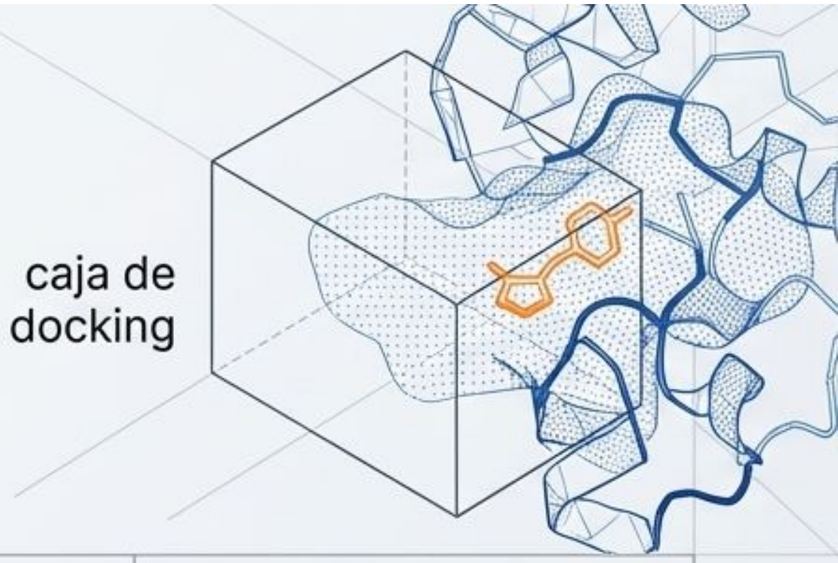


Licenciamiento de Motores

Open Source (Academia)	Pago (Industria)
Motores: `AutoDock Vina`, `GNINA`, `smina`. Gratuitas, algoritmos genéticos/ML, reproducibles. Estándar del Semillero.	**Motores:** `Schrödinger Glide`, `MOE`. Requieren licencia, campos de fuerza propietarios (OPLS4), optimizadas con flujos gráficos.

NotebookLM

Navegando el Espacio Conformacional: Estrategias de Búsqueda



	Mecanismo	Perfil	Motor Clásico
Búsqueda Sistemática	Evaluación exhaustiva en grilla / fragmentación.	Altamente costoso computacionalmente.	`DOCK`
Estocásticos / Evolutivos	Inspirados en evolución genética. Balance óptimo.	El estándar actual para cálculos eficientes.	`AutoDock Vina`
Monte Carlo	Perturbaciones aleatorias filtradas por criterio de Boltzmann.		`GLIDE, ICM`
Aprendizaje Profundo (Deep Learning)	Inferencia directa de poses mediante modelos de ML.		`DiffDock, EquiBind`

Trott, O. & Olson, A. J. (2010). AutoDock Vina.

NotebookLM

Interpretación de Resultados: Umbrales de Confianza

Top 1 Pose

ΔG Predicho

Afinidad termodinámica. Umbral de relevancia biológica general: < -7 kcal/mol.

RMSD

Diferencia espacial entre poses. Convergencia y confiabilidad confirmada si es < 2.0 Å.

Validación Visual Obligatoria

[!] Red Flag

El ligando no debe salir del bolsillo ni presentar torsiones estéricas imposibles.

[✓] Green Flag

Confirmar interacciones directas (puentes de hidrógeno, π-stacking) con residuos catalíticos.

NotebookLM

Diseños Experimentales: La Matriz Maestra de Estudios

Tipo de Estudio	Objetivo	Escala	Herramienta
Virtual Screening	Identificar hits terapéuticos	Millones de compuestos	Vina, GNINA, Glide
Re-docking	Control de calidad y validación del protocolo	1 ligando nativo	AutoDock Vina
Cross-docking	Evaluar robustez ante variantes conformacionales	Pocas estructuras	AutoDock Vina
Docking Inverso	Identificar dianas (re-propósito)	Múltiples proteínas	idTarget, PharmMapper
Ensemble Docking	Simular flexibilidad extrema del receptor	Múltiples conformaciones	AutoDock Vina + Clustering
Docking Covalente	Modelar enlaces irreversibles (ej. KRAS G12C)	1 ligando	CovDock, AutoDock

Pinzi, L. & Rastelli, G. (2019). Molecular docking.

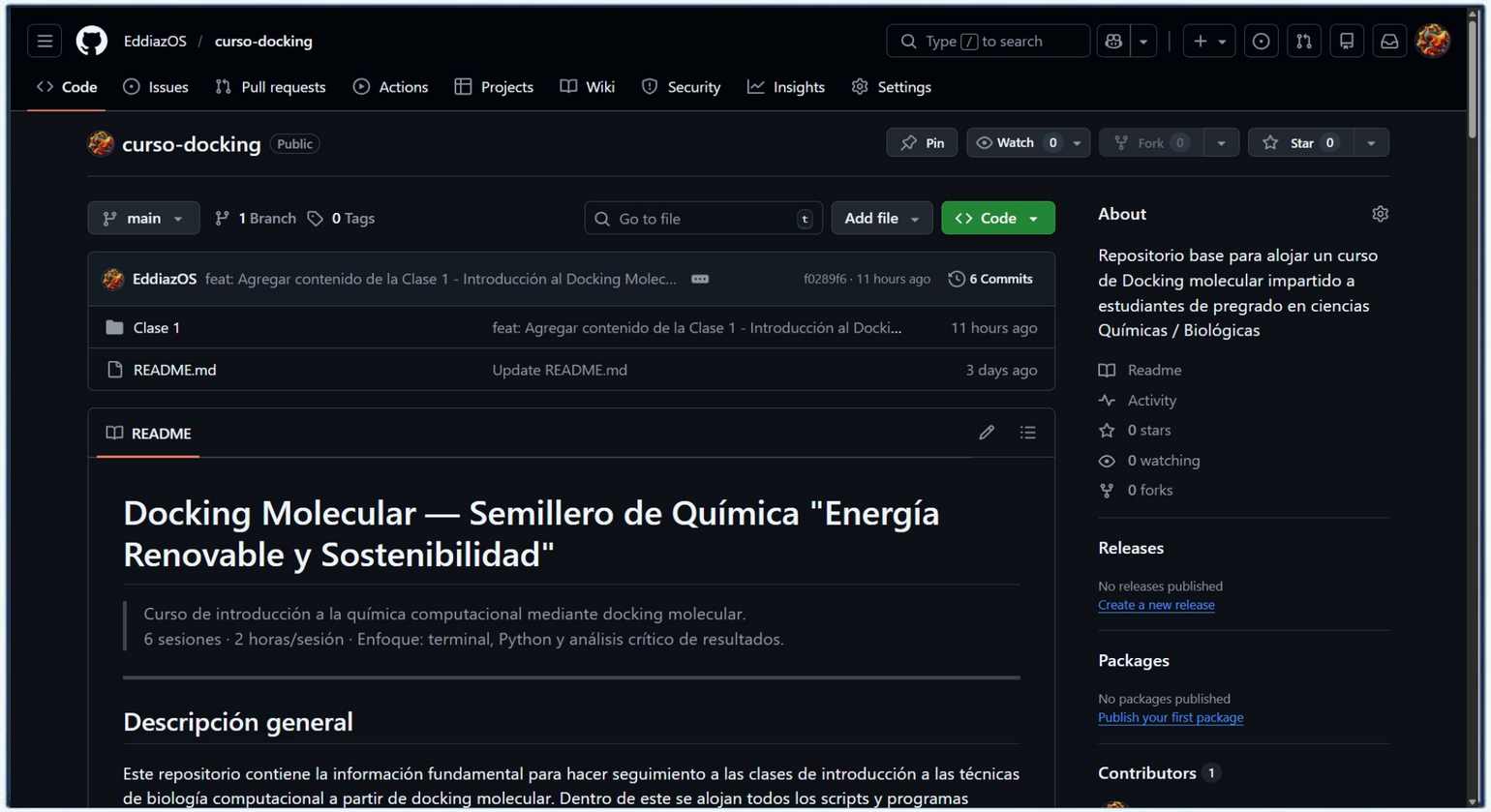
NotebookLM

Repositorio de Recursos y Referencias

Código QR

[EddiazOS/curso-docking]

Enlace al Repositorio



Fin del Documento KAIROS-2026-DOCK-01. Preparado para las sesiones prácticas del Semillero.

NotebookLM